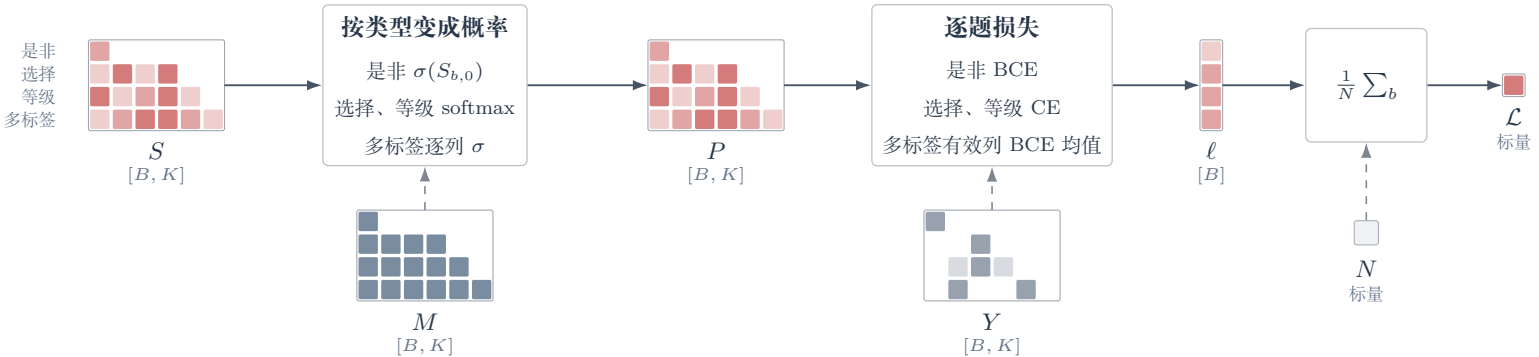
$$P = g_{\text{类型}}(S \mid M), \qquad \mathcal{L} = \tfrac{1}{N}\sum_b \ell_b\big(P_{b,:},\, Y_{b,:}\big)$$



轴	B 道题，一行一道，不同类型可以混在同一批；K 是这批题里最多的候选数；N 是这一优化步所有微批、所有卡上的题数之和。
对象	S 原始打分；M 有效列（二值），白格是填充列；P 概率，是非和多标签各列独立，选择和等级每行和为 1；Y 目标，只有着色格非零（等级题可用高斯软目标）；ℓ 每题损失。
机制	填充列既不进 softmax 也不进损失。先按题求损失，再除以全局题数 N，所以微批大小、梯度累积和卡数都不改变训练目标。